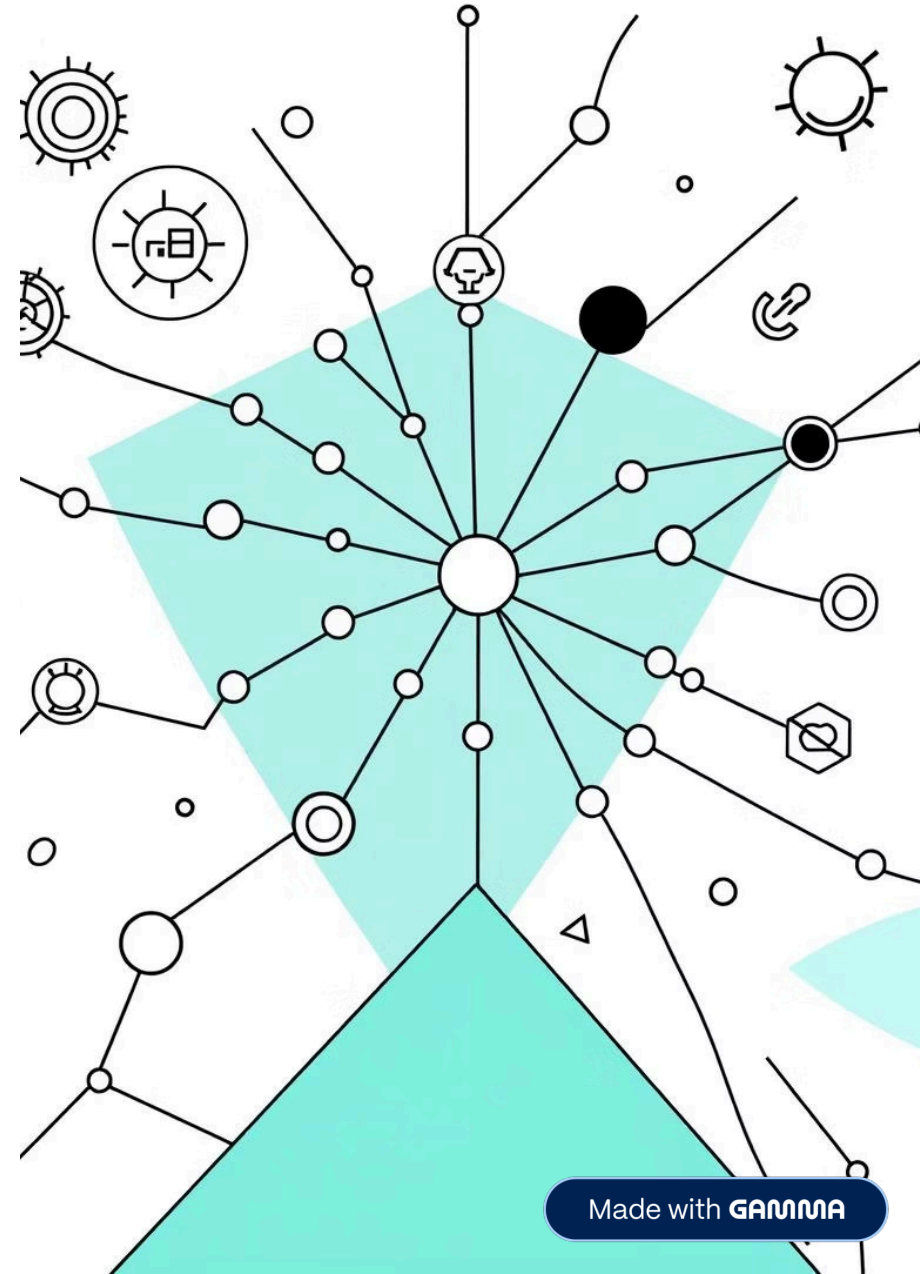


Modelo Predictivo de Ventas Diarias usando Redes Neuronales (MLP)

Trabajo Final - Ingeniería de Sistemas

Autor: Vasquez Caiza Juan Marcelo



El Desafío: Predecir la Demanda Diaria

El Problema

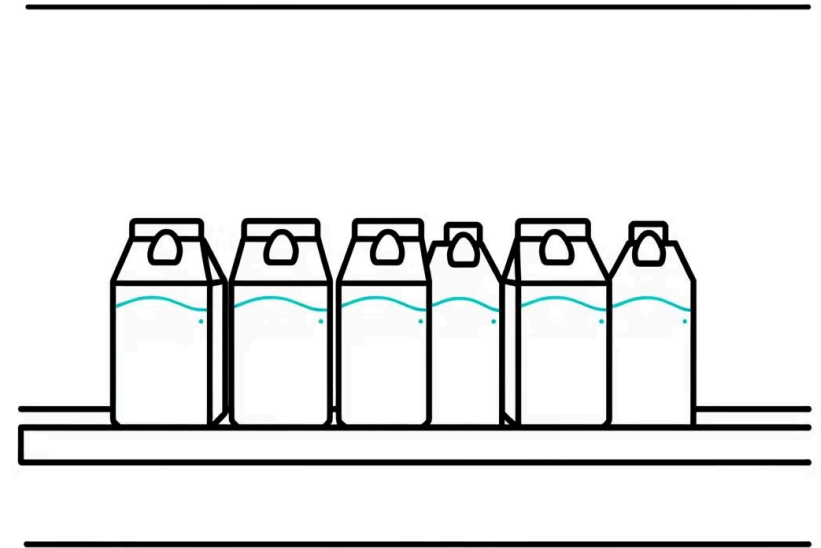
¿Cómo podemos predecir con precisión la demanda diaria de productos lácteos basándonos en datos históricos?

El Conjunto de Datos

Trabajamos con una base de datos robusta: **360,000 registros** de transacciones diarias, detallando cada venta.

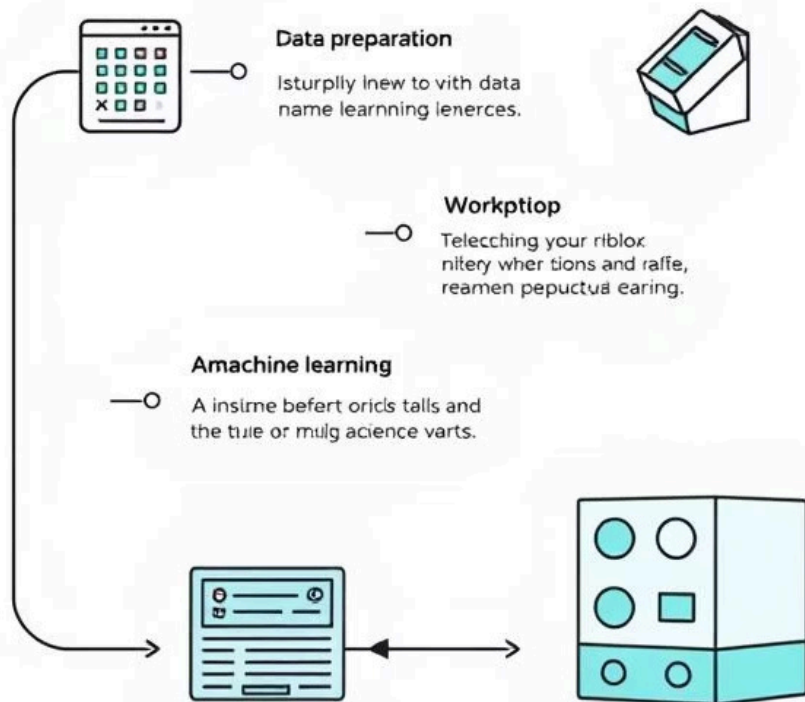
El Objetivo

Construir un modelo de Regresión (MLP - Perceptrón Multicapa) capaz de predecir las **Unidades Vendidas** en función de variables clave como el producto, precio, descuento, mes y día de la semana.



Metodología: El Proceso Paso a Paso

Machine Learning



01

1. Preparación de Datos

Transformación de variables categóricas (Producto, Categoría) a formato numérico mediante **One-Hot Encoding**. División del dataset: 80% para entrenamiento (**288,000 filas**) y 20% para prueba (**72,000 filas**).

02

2. Estandarización Crucial

Aplicamos estandarización (media 0, desviación estándar 1) tanto a las características (X) como a la variable objetivo (Y). Este paso fue **esencial** para evitar que el algoritmo se estancara y garantizar un aprendizaje eficiente.

03

3. Configuración del Modelo

Implementamos un **MLP en PyTorch** con una arquitectura de 19 entradas, capas ocultas de 64 y 32 neuronas, y una salida única. Utilizamos el optimizador **Adam** y **MSELoss** (Error Cuadrático Medio) como función de pérdida.



Resultados Clave del Modelo Predictivo

0.912

R^2
(Coeficiente de Determinación)

Nuestro modelo explica el **91.2%** de la variabilidad en las ventas diarias. ¡Esto indica una precisión excepcional!

7.07

MAE (Error Absoluto Medio)

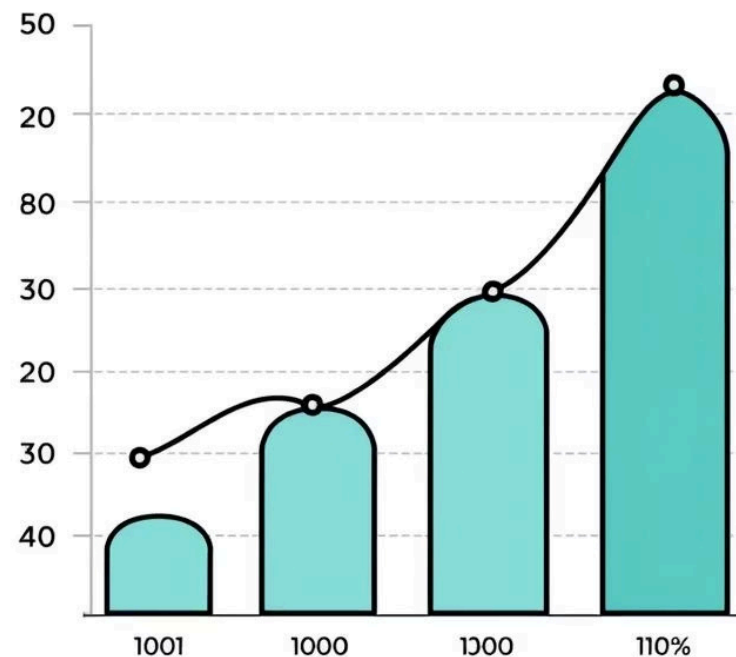
En promedio, nuestras predicciones se desvían de las ventas reales por solo **7.07 unidades**.

9.01

RMSE (Raíz del Error Cuadrático Medio)

Esta métrica, similar al MAE, penaliza más los errores grandes. Un valor de **9.01 unidades** confirma la robustez del modelo.

High R-squared:



Demostración Visual de los Resultados

Gráfico de Dispersión (Real vs. Predicho)

Los puntos, que representan nuestras predicciones, se agrupan muy cerca alrededor de la línea roja. Esto valida nuestro alto R^2 .

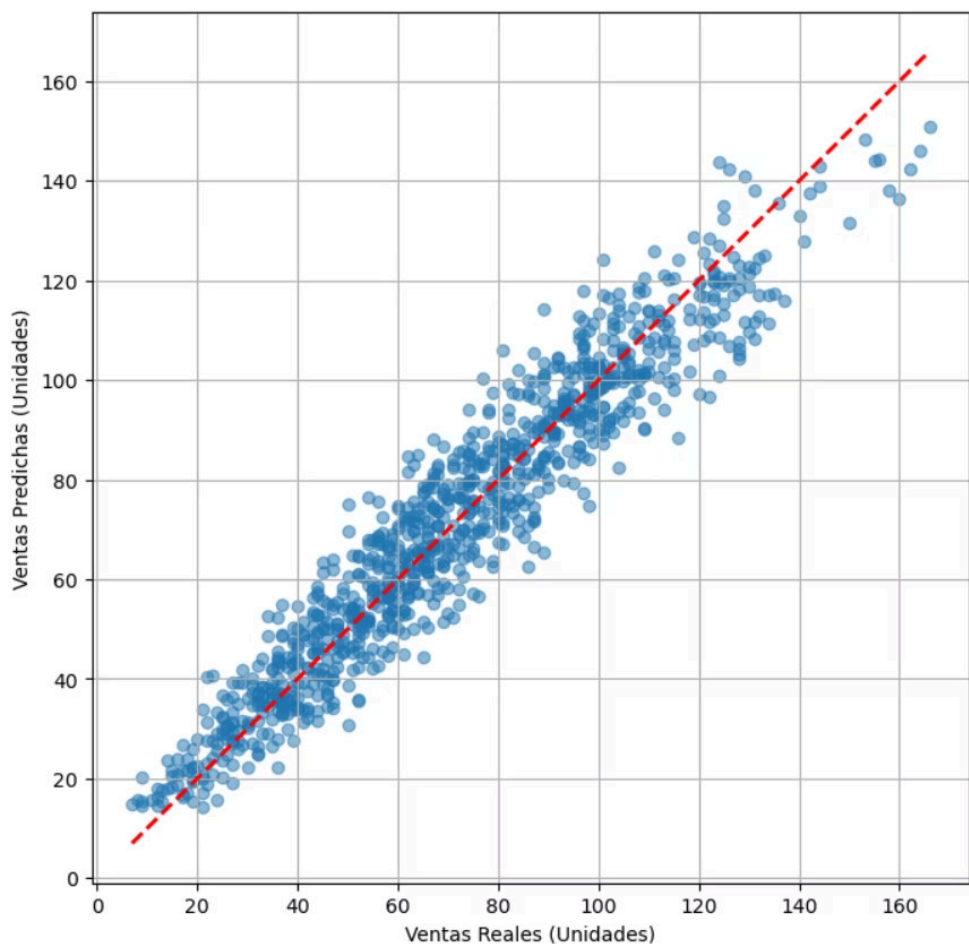


Tabla Comparativa (Ventas Reales vs. Predichas)

Analizando casos del set de prueba: en la fila 1, la venta real fue 60 y el modelo predijo 60. En la fila 8, la venta real fue 97 y la predicción fue 107, con una diferencia mínima de 10 unidades.

--- Comparación de Predicciones vs Reales (Muestra de 20 filas) ---			
	Ventas_Reales	Ventas_Predichas	Error_Absoluto
0	50.0	48.0	2.0
1	60.0	60.0	0.0
2	85.0	80.0	5.0
3	39.0	37.0	2.0
4	76.0	72.0	4.0
5	94.0	93.0	1.0
6	88.0	91.0	3.0
7	73.0	68.0	5.0
8	97.0	107.0	10.0
9	98.0	90.0	8.0
10	62.0	54.0	8.0
11	107.0	100.0	7.0
12	75.0	69.0	6.0
13	108.0	93.0	15.0
14	61.0	68.0	7.0
15	87.0	88.0	1.0
16	34.0	26.0	8.0
17	44.0	59.0	15.0
18	50.0	62.0	12.0
19	53.0	53.0	0.0
=====			
...			
22799	141.0	99.0	42.0
1614	140.0	98.0	42.0
51347	175.0	134.0	41.0
64430	168.0	128.0	40.0

Demo en Vivo: Predicción Instantánea

Entrada del Modelo

Definimos las características de un producto específico para un día concreto:

```
{'Producto': 'Leche Pil Entera  
1L', 'Precio': 8.5, 'Descuento':  
0.1, 'Mes': 10, 'Día de la  
Semana': 3}
```

Salida de Predicción

El modelo procesa la entrada y estima la demanda:

"Se espera vender: 108
unidades"

Este modelo no solo es preciso sino también **altamente funcional**. Permite obtener predicciones de ventas en tiempo real para cualquier producto y día, ofreciendo un valor práctico inmediato para la toma de decisiones.





Conclusión y Aplicaciones Prácticas

Efectividad Comprobada

El modelo MLP desarrollado demostró ser **altamente efectivo** con un R^2 superior a 0.9, confirmando su capacidad predictiva para las ventas diarias.

Optimización de Inventario

Permite una gestión de stock más eficiente, **reduciendo excesos y faltantes**, lo que se traduce en menores costos operativos.

Planificación Estratégica

Facilita la planificación de campañas de marketing y descuentos, así como la **reducción del desperdicio** de productos perecederos.

¡Gracias!

¿Preguntas?

